

院士名片

秦顺全 男，桥梁工程专家。原籍四川省绵竹市，1963年7月出生。1987年毕业于西南交通大学获硕士学位。2009年当选为中国工程院院士。中国中铁股份有限公司副总工程师，中铁大桥局集团有限公司科技委主任，兼任国际桥协会员、清华大学教授，湖北省科协第八届全省委员会副主席。曾任中国土木工程学会桥梁及结构工程分会副理事长，第十、十一届全国人大代表，现为第十二届全国人大常委。



长期从事大型桥梁的设计、施工技术工作，为中国桥梁事业的发展做出了重要贡献。主持了武汉天兴洲公铁两用长江大桥、杭州湾跨海大桥等多座代表世界领先水平的超大型桥梁的设计、施工技术工作，主持了芜湖长江大桥、海口世纪大桥等的设计和青藏铁路拉萨河特大桥等的施工技术工作。创立了桥梁分阶段施工的无应力状态控制法理论，应用于国内外30余座大跨度桥梁施工中；创新了大型桥梁结构工厂化、标准化施工方法，推进了跨海长桥和铁路客运专线桥梁整体预制、架设技术的发展。获“国家科技进步奖”特等奖1项、一等奖1项、二等奖3项，获省部级“科技进步奖”特等奖3项、一等奖5项、二等奖3项，“技术发明奖”二等奖1项，获发明专利40余项。获第六届“詹天佑科学技术成就奖”、第八届“中国青年科技奖”、首届“武汉市科技重大贡献奖”，被评为“全国杰出专业技术人才”、“全国劳动模范”，入选首批“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。出版学术专著3部。

院士寄语

要做好一件事，首先是喜欢它，热爱它。

❁乐为天堑铸“长虹”❁

周 娴

桥梁“新兵”一战成名

1980年，秦顺全跨入西南交大铁道工程专业，该专业涵盖了桥梁、隧道等工程，对大桥情有独钟的他，在上研究生时如愿选择了桥梁及结构工程专业。硕士毕业后，他以优异的成绩被派往中铁大桥局工作。大桥局是新中国诞生之初，为修万里长江第一桥——武汉长江大桥而组建的，这里汇集了全国桥梁科技界的精英。走进中国桥梁圣地——大桥局的那一刹那，秦顺全就认定了这里是他“梦”开始的地方。自此一生无悔，数十年如一日勤奋地学习和工作。工作一段时间后，大桥局设计院的前辈们很快注意到这个中等身材的小伙子，因为他话不多，却总能说到点子上。

1987年，浙江钱塘江二桥开始筹备建设。钱塘江二桥是铁路、公路布置在同一平面上的特大桥，混凝土梁为单箱单室三向预应力变截面连续梁。当时，我国的桥梁规范大多是针对简支梁而定，箱型截面连续梁还是个空白，面临的首要技术难题是大桥结构纵向受力状况。当时，连续梁的计算程序只能计算结构纵向受力状况，而箱型截面梁的受力特性却是三维空间的。在前辈指导下，秦顺全设计完成了“箱梁扭转计算程序”，解决了约束扭转应力计算问题；针对宽翼缘箱梁在纵、横向内力传递过程中存在剪滞效应的问题，他利用空间结构分析程序，对剪滞效应进行仔细研究，找出了其中的规律、确定了纵向力计算的剪滞系数。秦顺全的首份“答卷”，令大家刮目相看。在赞誉声中，他谦虚地说：“我就是桥梁世界的一名小兵，今后的路还长着呢。”

20世纪90年代初，初出茅庐的秦顺全有幸参加了武汉长江二桥设计。复杂的大型结构，使得传统的斜拉桥梁体安装计算方法无用武之地。面对技术难题，秦顺全坚信，创新就会赢得成功。他把自己关在电脑机房里，夜以继日地分析计算方法，进行科学论证，最终提出了斜拉桥桥梁安装无应力状态控制的新方法，创建了以无应力索长算法为基础的施工控制软件系统。

武汉长江二桥是一座主跨 400 米的城巿预应力混凝土斜拉桥。长江武汉段河道宽阔繁忙，地质结构复杂，工期却只有短短的 4 年。传统的斜拉桥施工，都采用来自德国人发明的倒拆法，这是一种安全但保守的斜拉桥安装方法，其主要问题一是安装计算工作量大，二是安装过程中各施工工序不能并行作业，这极大地制约了施工周期，也不适应我国如火如荼的经济建设。面对这一难题，必须寻找一种全新的、高效的斜拉桥安装计算方法！这个历史重任最终落在了秦顺全肩上。从钢梁制造到安装的零应力状态现象，到朴素的“无应力状态控制法”思路，再通过严谨的数学演绎、推理确认其正确可行，最后编写应用软件。无数个日日夜夜的付出，功夫不负有心人，无应力索长计算方法控制软件系统成功应用于武汉长江二桥的建设中，解决了上述困扰大桥施工的两个关键问题。

多年以后，秦顺全潜心总结，将无应力状态法加以总结并上升为理论，出版了专著《桥梁施工控制：无应力状态法理论与实践》，从思路到理论推导一直到施工应用，全面系统地阐述了这一全新的斜拉桥施工方法。如今，这套理论已广泛地应用于中国桥梁界。

在参与建设当时我国公铁两用最大规模的芜湖长江大桥时，秦顺全依然诠释着不断创新的科学理念。为了满足航运、航空和受力的要求，大桥采用了低塔、斜拉索加劲的连续钢桁梁新桥型，大大缩短了工期，减少了成本，其科研成果获得“国家科技进步奖”一等奖。

如今，在桥梁界，不知道秦顺全这个名字的人不多。而让秦顺全“一战成名”轰动桥梁界的，则是曾经对宁波招宝山大桥主梁压溃断裂的结构状态作出诊断并完成



◆在武汉天兴洲公铁两用长江大桥现场指导工作

重建设计及施工方案。那一年，宁波招宝山大桥主梁发生断裂。秦顺全临危受命，承担了加固设计、监控、施工团队总指挥角色。大家为当时年仅 35 岁的秦顺全捏着一把汗，他却乐观地说：“学以致用，用以促学，这样才有创新的可

能。”正是这种无畏的科学实践精神，使得他探索出前所未有的断桥调整结构体系。两年后，招宝山桥修复工程顺利完成。

2003年，秦顺全组织策划召开了“21世纪国际桥梁技术的发展与展望技术论坛”，邀请海内外100多名专家共同研讨桥梁科技理论。他说，大桥局的发展需要不断科技创新，大桥局的技术团队需要更多的人才。善于吸纳，勇于实践，秦顺全获得了成功。然而，荣誉面前，他却变得诚惶诚恐。他要求自己，一定要始终站在桥梁科技的前沿，不断探索，建造起更多具有更高技术含量的桥。

秦顺全的人生得益于上天和桥梁的眷顾，他的桥梁人生经历了桥梁设计、桥梁施工、桥梁施工管理等阶段。进入2000年，秦顺全把桥梁施工管理放在第一位。建立一套桥梁施工企业标准，是他担任大桥局总工程师后的第一工作目标，秦顺全深知只有在传承传统的基础上创新，企业才能有旺盛的生命力。大桥局每年施工项目有100余个，每座桥地质、水文情况不尽相同，桥型多变，施工组织设计也不同，面对这样的情况，为了有效、快速、安全地完成工程任务，必须制定一套企业标准。秦顺全很自豪地说：“这套标准就是大桥局企业内部建立的标准体系，涵盖了大桥施工结构设计、施工方案等所有的标准。在全国，能够制定出这样完整的标准化体系的桥梁企业，仅大桥局一家。”企业标准的制定和实施，有效地提升了大桥局在国内、国际工程界的竞争力。

目前，秦顺全钟情于桥梁人才的培养：“历史赋予我承前启后的使命，培养桥梁建设人才是义不容辞的责任。”谈起学生，秦顺全如数家珍，充满了期待，期望学生有更宽的视野、更深的造诣，能走向更加广阔的舞台。他常说，年轻人做一件事，首先要喜欢它，热爱它；工作需要创新，但这种创新要解决实际问题，否则就是为创新而创新。

恋桥情结挥之不去

2007年9月26日，在武汉天兴洲长江大桥建设现场，一座雄伟的大桥飞架长江两岸。世界第一跨度、世界最大荷载公铁两用桥、国内首座采用三索面斜拉的大桥、国内最快的高速铁路运营时速……一次次被改写的纪录，翻开了中国建桥史上令世人惊叹的一页。这一系列成就的取得离不开一大批辛勤劳动的科研工作者，秦顺全就是其中一位领军人物。

秦顺全爱桥，天兴洲大桥就是他最喜爱的作品。不仅是因为这座桥以跨

度、宽度、速度和载重刷新4个世界第一，成为我国桥梁史上的第五座里程碑，更是因为这座桥采用了他在世界上首创的“三主桁三索面”的桁段架设法。

20年间，秦顺全先后主持了武汉长江二桥、芜湖长江大桥、海口世纪大桥、东海大桥、杭州湾大桥、武汉天兴洲公铁两用长江大桥等大型桥梁的方案设计与施工技术工作，以及京沪高速铁路济南黄河桥、南京大胜关长江大桥的前期研究工作，主持完成重大科研项目30余项，并取得了一个又一个突破。

1996年，秦顺全在参与设计芜湖长江大桥之前回了一趟四川老家。一是看看年迈的老母亲，二是看看被送到老家的儿子。从儿子3岁起，每一个寒暑假，他都让儿子在他和夫人双方的老家度过，目的是培养儿子对双方家人的亲情。一脚踏进家门，儿子却像见了陌生人一样怯怯地望着他不知所措。他急忙从口袋里掏出糖果递了过去，儿子这才在奶奶的教导下甜甜地叫了一声：“爸爸！”

接着，秦顺全又从旅行包里掏出许多桥梁模型的玩具，可儿子却摆摆手不愿接受。母亲走过来笑着责备说：“你也真是，什么玩具不好买，偏买这些东西，孩子哪有兴趣！”



◆时任省委常委、武汉市委书记阮成发（右）颁奖

秦顺全却认真地说：“桥不仅美，给人们的生活带来了便利，而且桥还是人类想象力和创造力的产物。做桥如做人，一个人要做好一件事，首先就要喜欢它，热爱它，对它有感情，只有发自内心地热爱自己的事业，才能持之以恒地坚持下去！”

由于他的潜移默化，儿子有了很强的社会责任感。2008年汶川特大地震发生后，儿子认为自己是灾区人民的后代，义无反顾地到灾区去当志愿者。无论是参与灾后卫生防疫工作，还是在帐篷学校为灾区小朋友上课，他都干得非常认真、投入。2010年，儿子以优异的成绩、良好的综合素质被世界著名大学——美国加州大学洛杉矶分校录取，就读建筑专业。

回到芜湖长江大桥设计组，秦顺全马上投入到紧张而繁忙的工作之中。芜湖长江大桥位于芜湖市镜湖区芜湖东方医院附近。由于受到通航净空、飞行航线的制约，桥塔不能过高，但要建成矮塔大跨度斜拉桥，这种技术在国内外均无先例。其实早在几年前，秦顺全就将前瞻的目光瞄准了国际先进的轻型、大跨桥梁建设方向。平常只要有时间，他就经常翻阅有关文献和国内外有关桥梁建设的论文，在思索中开拓，在开拓中思索。推导公式对于一个应对高考的高中生来说，那是无奈之举，但是对于秦顺全来说，却是一件有意思的事情，甚至是工作之后闲暇放松的极佳方式。他对学术的偏爱到了令人无法理解的地步，他会经常在办公室做推导公式直到很晚。他的案头经常放着许多有关数学、力学方面的书籍，只要有时间，他就会随手翻阅，甚至在出差时，这些书籍也会成为他的随身必带品。

2003年12月18日，中铁大桥勘测设计院改制为“中铁大桥勘测设计院集团有限公司”，作为董事长，秦顺全亲手为公司的创立揭牌，并发表了热情洋溢的讲话。活动结束后，秦顺全回到阔别已久的家。一放下行李，他就直奔屋顶，去清洗那个用浴缸改成的露天鱼缸。因为露天的缘故，鱼缸里的青苔长得特别快，夫人刘红燕每次清洗太费劲，于是，只要出差一回来，洗鱼缸就成了他例行的一件事，并乐在其中。

看着丈夫郑重其事的样子，刘红燕怡然一笑说：“家懒外勤的人，还知道工作完了帮家人搭把手。”

确实，在秦顺全的生活里，工作的时间远远大于他待在家的时间。

刘红燕是秦顺全大学时的小师妹，婚后一直默默地支持丈夫的事业，将家里打理得井井有条，虽然有时偶尔也会有些怨言，但更多的则是愉悦和满足。多年来，秦顺全一心扑在桥梁事业上，家中的大小事务一概不闻不问，只要一时半刻不呆在工地或办公室“想”桥，他心里就会发慌。正是有了刘红燕的理解和支持，才成就了秦顺全在桥梁事业上的辉煌。

大桥人生赤子情怀

“一桥飞架南北，天堑变通途。”而今，在我国的长河、大海、深涧、幽谷上，由中铁大桥局建造的一座座桥梁正在跨越、延伸……中铁大桥人正用智慧和汗水在华夏大地上铸就一弯弯壮美的“中国彩虹”。今天的秦顺全正是这支大军的“军师”。20多年来，他获得的荣誉奖项无数，发明专利40余项，出版学术专著3部，发表论文40余篇。

长江骄傲，它已不再是人们眼中的天堑；大桥自豪，它缩短了人类出行的距离；秦顺全欣慰，他铸就了一弯弯壮美的“中国彩虹”，获得了一项项“闪光”的荣誉称号。

如今，当长江货运量超越欧洲的莱茵河和美国的密西西比河时，中国的建桥技术，已令全球刮目相看。在国际建桥竞技场上，中国是少有的全能选手，目前世界上已有的桥型，中国人全部能做。尽管这位年轻的院士已手握一项项世界纪录，但仍保持着谦虚与谨慎。他认为目前要抓紧做的，仍然是对桥梁工程前沿科学相关课题的研究。在东南大学，秦顺全谆谆教诲几百名桥梁界后生：“请谨记，修桥不是为了破纪录，不是为了建‘地标’，而是永远地为交通功能服务！”



他时常惊叹英国伦敦塔桥的古朴厚重，长久醉心于美国金门大桥的雄伟壮观。那波光粼粼间的一抹抹诗画风情，让他深感中外在建桥理念上的诸多差距。“每项工程，如何与环境协调？如何兼顾市民对景观的需求？在美学、人文的修炼上，我们与国外建筑大师还有着不小的差距。向高强、轻型、大跨、美观等国际化方向努力，才能帮助我们更快地融入国际市场。”

用秦顺全自己的话说，要想站在桥梁科技的最前沿，只有不断地探索，不断地追求，像爬山似地一步一步向上攀登，才能有所收获。现在的他只有两个愿望：一是希望和他一起爬山的人越来越多；二是可以有更多的机会让他建造更多的桥。

谈到未来，戴着一副框架眼镜的秦顺全充满了期待，他说，他最大的梦想是建造一座跨越台湾海峡的大桥。台湾海峡水深浪大，宽 200 多公里，工程难度非常大，但是，台湾海峡中间有岛屿，可以根据实际情况，采用修一段桥、修一段隧道的方式，桥和隧道相结合。秦顺全感慨地说：“这是我的一个梦想，我还很年轻，有能力接下这个挑战。”

多么质朴的语言！虽然这听上去只是一个桥梁专家的追求与愿望，但更道出了秦顺全院士对祖国桥梁事业的一颗赤子之心。